I　糸の質量は無視でき，板との間の摩擦は無視できるので，A と B が糸から受ける張力の大きさは等しい．それを T とすると，A と B の運動方程式は，

$$\begin{aligned} &\text{A (向心方向)}: \quad mr\omega^2 = T \\ &\text{B (z 軸方向)}: \quad 0 = T - mg \end{aligned}$$

故に

$$mr\omega^2 = mg \quad \text{故に} \quad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{g}{r}}}$$

以降，A は糸から張力 mg が働くとして回答する．

II　座標系の角速度は常に一定のもののみを考えているから，(d) オイラー力は一切働かない．(a) と (b) の定量的評価は高校物理の範囲内である．

(A) (a) O_1 は S 系に対して静止しているので，並進運動に伴う慣性力は働かない．
(b) S_1 系は S 系に対し一定角速度 ω で回転しているので，O_1 からの距離が r である A に働く遠心力は O_1A 方向に $mr\omega^2$ が働く．
(c) S_1 において A は運動していないので，コリオリ力は働かない．
運動方程式は

$$0 = mg + \underbrace{(-mr\omega^2)}_{\text{(b)}}$$

(B) (a) O_2 は S 系に対して半径 r，角速度 ω の円運動をしているので，S_2 系内の物体すべてに OO_2 方向の加速度 $r\omega^2$ がかかる．
(b) S_2 系は S 系に対して角速度 ω で回転しているので，遠心力が働くが，A の O_2 からの距離が 0 であるから，その大きさも 0 である．
(c) A は S_2 内で運動していないので，コリオリ力は働かない．
運動方程式は

$$0 = mg + \underbrace{(-mr\omega^2)}_{\text{(a)}}$$

(C) (a) O_3 は S 系に対して静止しているので，並進運動に伴う慣性力は働かない．
(b) S_3 系は S 系に対し一定角速度 $\omega/2$ で回転しているので，O_3 からの距離が r である A に働く遠心力は O_3A 方向に $mr(\omega/2)^2$ が働く．
(c) 回転座標系 S_3 内で A は運動しているので，コリオリ力が働く．向心方向成分を f_c とおく．
S_3 内で A は角速度 $\omega - \omega/2 = \omega/2$ の円運動をする．運動方程式は

$$mr(\omega/2)^2 = mg + (-mr(\omega/2)^2) + f_c$$

I から $mg = mr\omega^2$ であるから，$f_c = -mr\omega^2/2$．よって運動方程式は

$$mr(\omega/2)^2 = mg + \underbrace{(-mr(\omega/2)^2)}_{\text{(b)}} + \underbrace{(-mr\omega^2/2)}_{\text{(c)}}$$

(D) (a) O_4 は S 系に対して半径 αr，角速度 ω の円運動をしているので，S_4 系内の物体すべてに OO_4 方向の加速度 $\alpha r\omega^2$ がかかる．
(b) S_4 系は S 系に対し一定角速度 ω で回転しているので，O_4 からの距離が $(1-\alpha)r$ である A に働く遠心力は O_4A 方向に $m(1-\alpha)r\omega^2$ が働く．

(c) A は S_4 内で運動していないので，コリオリ力は働かない．

運動方程式は

$$0 = mg + \underline{(-m\alpha r\omega^2)}_{(a)} + \underline{(-m(1-\alpha)r\omega^2)}_{(b)}$$

(E) (a) O_5 は S 系に対して半径 αr，角速度 ω の円運動をしているので，S_5 系内の物体すべてに OO_5 方向の加速度 $\alpha r\omega^2$ がかかる．

(b) S_5 系は S 系に対し一定角速度 $\omega/2$ で回転しているので，O_5 からの距離が $(1-\alpha)r$ である A に働く遠心力は O_5A 方向に $m(1-\alpha)r(\omega/2)^2$ が働く．

(c) 回転座標系 S_5 内で A は運動しているので，コリオリ力が働く．向心方向成分を f_c とおく．

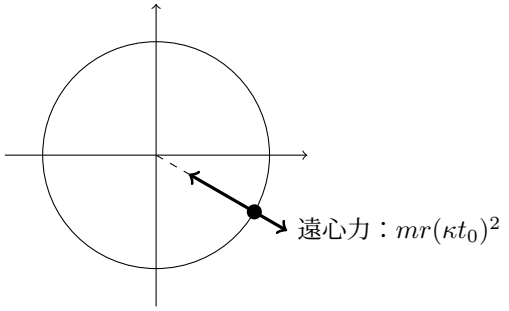
S_5 内で A は角速度 $\omega - \omega/2 = \omega/2$ の円運動をする．運動方程式は

$$m(1-\alpha)r\omega^2 = mg + (-m\alpha r\omega^2) + (-m(1-\alpha)r(\omega/2)^2) + f_c$$

I から $mg = mr\omega^2$ であるから，$f_c = -m(1-\alpha)r\omega^2/2$．よって運動方程式は

$$m(1-\alpha)r\omega^2 = mg + \underline{(-m\alpha r\omega^2)}_{(a)} + \underline{(-m(1-\alpha)r(\omega/2)^2)}_{(b)} + \underline{(-m(1-\alpha)r\omega^2/2)}_{(c)}$$

III　S' 系でみると，A は角速度 $-\kappa t$，半径 r の円運動をして見える．正の実数 t_0 に対し，もしも観測者が一定角速度 $\Omega = \kappa t_0$ で回転していたら，A に働く力について板の広がる方向には以下のようなものがあると考えられる．



遠心力でないほうの力の大きさを f_c とすると，運動方程式

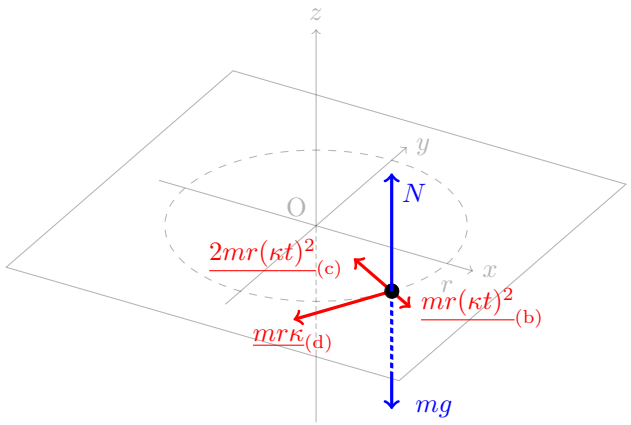
$$mr(\kappa t_0)^2 = f_c - mr(\kappa t_0)^2$$

であるから

$$f_c = 2mr(\kappa t_0)^2$$

でなくてはならない．これは (a)(b)(d) のいずれでもないので，コリオリ力である．

実際は，A の運動は角速度が変化する運動であるが，瞬間的には一定角速度で運動している状態であるから，この場合において時刻 t ではコリオリ力は向心方向に $2mr(\kappa t)^2$ だけ働くことになる．問題は接線方向であるが，(a)(b)(c) いずれも接線方向を向いていないため，(d) オイラー力が接線方向に働く力ということになる．接線方向の速度は反時計回りを正として $-mr\kappa t$ であるから，等加速度運動の公式から接線方向の加速度は $-mr\kappa$ である．すなわち，これがオイラー力として説明されるのである．z 軸方向に働く力はつりあう重力，垂直抗力で説明される．以上まとめて，働く力は次図のように図示される．


z
y
O
x
r
N
$2mr(\kappa t)^2$ (c)
$mr(\kappa t)^2$ (b)
$mr\dot{\kappa}$ (d)
mg